

Root Cause Analysis

Product Performance & Profitability Analysis

Simulasi Industri Junior Data Analyst – Topik 7 Final Project & Portofolio | Analis: Avrillia Zahra Khoirun Nisa (Siswa 3)

1. Tujuan dan Cara Membaca

Dokumen ini menelusuri akar penyebab dari empat masalah utama yang muncul pada EDA (06_EDA_Report). Setiap akar penyebab diberi status keyakinan agar jelas mana yang didukung data dan mana yang masih hipotesis:

- **Terbukti data:** didukung langsung oleh angka pada dataset 5.000 order.
- **Hipotesis:** masuk akal secara bisnis, tetapi data yang ada tidak cukup untuk membuktikannya; perlu validasi dengan pihak terkait atau data tambahan.

Metode: 5 Whys untuk menelusuri sebab berlapis, dilengkapi pemeriksaan bukti kuantitatif ulang pada Clean Dataset (03_Clean_Dataset.csv).

2. Ringkasan Masalah dan Akar Penyebab

No	Masalah	Akar penyebab utama	Status
1	Diskon menggerus 1.130.246 (18,1% gross sales) tanpa tambahan volume	Diskon diberikan tanpa target dan batas yang terkait tujuan (volume atau margin); nilainya tersebar merata 0–35% di semua kategori	Terbukti data (pola); alasan kebijakan = hipotesis
2	Penjualan terkonsentrasi di Electronics dan Clothing (65,8%)	Pembeda utama adalah jumlah order, bukan harga; Home dan Beauty menerima diskon setara kategori besar tetapi volumenya tidak terdorong	Terbukti data (order sebagai pembeda); penyebab sedikitnya order = hipotesis
3	Profitabilitas rawan negatif (13,9% order merugi pada biaya 70%)	Batas atas diskon 35% tidak dikaitkan dengan titik impas; biaya produk tidak tersedia sehingga margin tidak dapat dikontrol	Terbukti data (skenario); rasio biaya aktual perlu konfirmasi Finance
4	Rating rendah (rata-rata 2,97; 26,9% berating ≤ 2)	Tidak ditemukan di data: harga, diskon, dan pengiriman tidak berkaitan dengan rating	Hipotesis; butuh data tambahan

3. Analisis per Masalah

Masalah 1 – Diskon besar, volume tidak bertambah

Bukti: Quantity rata-rata per order stabil 3,95–4,10 di semua kelompok diskon ($r = -0,004$; $p = 0,76$). AOV turun dari 1.208 (diskon 0–5%) ke 841 (>30–35%), turun 30,4%. Order berdiskon >20% (44,0% dari order) menyumbang 68,2% nilai diskon. Diskon juga tidak berkorelasi dengan harga ($r = 0,01$), dan tingkat diskon kategori hampir sama (Electronics 17,7%, Clothing 18,8%, Home 17,9%, Beauty 17,9%).

Why	Penelusuran
1	Mengapa nilai penjualan hilang? Karena 18,1% gross sales diberikan sebagai diskon.
2	Mengapa diskon sebesar itu tidak menaikkan volume? Karena besar diskon tidak berhubungan dengan jumlah unit yang dibeli (quantity ≈ 4 pada semua level).
3	Mengapa besar diskon tidak berhubungan dengan perilaku beli? Karena diskon tampak dibagikan merata (0–35%) tanpa memandang kategori, harga, atau potensi volume.
4	Mengapa dibagikan merata? Hipotesis: tidak ada aturan penetapan diskon yang menyatakan tujuan (mendorong volume, menghabiskan stok, atau menarik pelanggan baru).
5	Mengapa tidak ada aturan? Hipotesis: diskon tidak dievaluasi terhadap hasilnya (tidak ada ukuran keberhasilan promo atau batas atas).

Akar penyebab: diskon tidak memiliki sasaran dan batas yang jelas, sehingga bekerja sebagai pemotongan harga umum. Pola ini terbukti di data; alasan organisasinya (kebijakan) perlu dikonfirmasi tim Pricing & Promosi.

Masalah 2 – Konsentrasi penjualan pada dua kategori

Bukti: Porsi order (Electronics 35,5%, Clothing 30,6%, Home 19,4%, Beauty 14,5%) hampir identik dengan porsi revenue (35,8%, 30,0%, 19,2%, 15,0%). Harga satuan rata-rata seragam (ANOVA $p = 0,25$), ASP 248–257, dan AOV 1.001–1.059. Beauty memiliki AOV tertinggi (1.059) tetapi hanya 723 order.

Why	Penelusuran
1	Mengapa Home dan Beauty hanya 34,2% revenue? Karena jumlah ordernya jauh lebih sedikit (969 dan 723 vs 1.777 dan 1.531).
2	Mengapa ordernya sedikit? Harga, diskon, dan AOV tidak berbeda, jadi bukan faktor harga. Penyebab tersisa ada di sisi permintaan atau eksposur.
3	Mengapa eksposur atau permintaan lebih rendah? Hipotesis: jumlah SKU, penempatan di halaman, atau traffic yang diarahkan ke kategori tersebut lebih kecil.
4	Mengapa tidak dikoreksi lewat promosi? Home dan Beauty menerima diskon setara (17,9%) tetapi tetap kecil, artinya diskon tidak berfungsi sebagai penggerak volume (lihat Masalah 1).

Akar penyebab: perbedaan kontribusi dipicu volume order (terbukti). Penyebab sedikitnya order di Home dan Beauty berada di luar dataset (assortment, traffic, penempatan) dan masih hipotesis.

Masalah 3 – Risiko kerugian akibat diskon

Bukti (dihitung ulang dari Clean Dataset): Titik impas diskon = $1 - \text{rasio biaya}$. Pada biaya 70% titik impas 30% dan order merugi adalah tepat order berdiskon $>30\%$ (696 order, 13,9%), dengan kerugian 24.675 yang tersebar di Electronics 8.588, Clothing 7.606, Home 4.984, Beauty 3.497. Pada biaya 80% titik impas 20%; 44,0% order merugi dengan kerugian 216.397 dan margin total hanya 2,3%. Persentase order merugi hampir sama di tiap kategori (13,6–15,3% pada biaya 70%).

Why	Penelusuran
1	Mengapa sebagian order merugi? Karena diskon melampaui titik impas ($1 - \text{rasio biaya}$).
2	Mengapa diskon bisa melampaui titik impas? Karena rentang diskon mencapai 35% tanpa batas yang dikaitkan dengan margin.
3	Mengapa tidak ada batas berbasis margin? Karena data biaya produk tidak ada pada dataset, sehingga margin per order tidak bisa dipantau saat diskon ditetapkan.
4	Mengapa data biaya tidak digunakan? Hipotesis: biaya dikelola terpisah oleh Finance dan tidak terhubung ke keputusan harga dan promosi.

Akar penyebab: batas diskon tidak terhubung dengan struktur biaya. Mekanisme kerugian terbukti pada skenario; angka pasti bergantung pada rasio biaya aktual yang harus dikonfirmasi Finance.

Masalah 4 – Rating rendah dan tidak dapat dijelaskan

Bukti: Rata-rata rating 2,97; hanya 25,4% order berating ≥ 4 dan 26,9% berating ≤ 2 . Korelasi rating dengan diskon $r = 0,013$, harga $r = 0,005$, dan lama pengiriman $r = -0,018$ ($p = 0,21$); di setiap kategori $|r| < 0,03$. Rating antar kategori nyaris sama (2,94–3,01).

Why	Penelusuran
1	Mengapa rating rendah? Rating tersebar merata antara 1 dan 5 dengan rata-rata di sekitar 3.
2	Mengapa tersebar merata? Harga, diskon, dan kecepatan pengiriman tidak membedakan rating, jadi faktor yang dianalisis bukan penyebab.

Why	Penelusuran
3	Faktor apa yang tersisa? Hipotesis: kualitas produk, kesesuaian deskripsi, kondisi barang saat tiba, layanan purna jual.
4	Mengapa tidak bisa diuji? Dataset tidak memuat retur, pembatalan, ulasan teks, atau data produk/SKU.

Akar penyebab: belum teridentifikasi dari data ini. Yang terbukti adalah faktor yang bukan penyebab (harga, diskon, pengiriman). Faktor lain perlu data tambahan.

4. Faktor Pendukung dan Keterbatasan

- Sebanyak 3.266 order (65,3%) bertanggal setelah 30 Sep 2026. Baris dipertahankan dan ditandai (is_future_date); uji sensitivitas tidak mengubah kesimpulan kategori maupun diskon, tetapi analisis tren waktu tidak dapat dijadikan dasar keputusan.
- Tren YoY berfluktuasi tanpa arah pertumbuhan jelas, sehingga tidak ada akar penyebab pertumbuhan atau penurunan yang bisa ditetapkan.
- Harga, diskon, rating, dan pengiriman berdistribusi hampir merata dengan hubungan mendekati nol, pola yang khas data simulasi. Kesimpulan "tidak ada hubungan" adalah temuan yang sah, bukan kegagalan analisis.
- Korelasi tidak membuktikan sebab-akibat. Efek diskon terhadap volume sebaiknya diuji lewat pilot terkontrol (lihat 08_Recommendation_Matrix).

5. Data Tambahan yang Dibutuhkan untuk Memvalidasi Hipotesis

Data	Untuk menguji	Pemilik data
Biaya produk per SKU/kategori	Rasio biaya aktual, margin sebenarnya, batas diskon aman	Finance
Aturan dan riwayat kampanye diskon	Apakah diskon punya tujuan, siapa pemberi persetujuan	Tim Pricing & Promosi
Traffic, assortment, dan penempatan per kategori	Penyebab order Home dan Beauty rendah	Category Manager
Retur, pembatalan, ulasan teks	Penyebab rating rendah	Customer Service / Operasional